

Chapitre 4

La gestion de la liquidité et des réserves — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Offre et demande de liquidité, trois stratégies de gestion

- (a) $L_t = (\text{dépôts entrants} + \text{revenus de services hors dépôts} + \text{remboursements de prêts} + \text{ventes d'actifs} + \text{emprunts de marché}) - (\text{retraits de dépôts} + \text{nouvelles demandes de crédit} + \text{remboursement d'emprunts} + \text{autres dépenses} + \text{dividendes})$. Les cinq premiers termes forment l'**offre** de liquidité, les cinq derniers la **demande**. Un L_t **néгатif** signale un **déficit** de liquidité à combler (la demande excède l'offre) ; un L_t positif signale au contraire un surplus à placer.
- (b) Deux raisons structurelles : (i) un décalage entre les dates de maturité des actifs et des passifs, les flux entrants d'actifs ne correspondant que rarement exactement aux flux sortants de passifs ; (ii) une proportion inhabituellement élevée de passifs exigibles immédiatement (dépôts à vue, emprunts de marché monétaire), à honorer même en cas de forte volatilité saisonnière ou de fin de mois. Le facteur aggravant est la sensibilité aux taux d'intérêt : une hausse des taux pèse **simultanément** sur les deux côtés du bilan, en poussant les déposants vers des placements plus rémunérateurs (fuite de dépôts, côté offre) tout en accélérant les tirages sur lignes de crédit à taux fixe devenues avantageuses (hausse de la demande, côté actif) — les deux effets se cumulent plutôt que de se compenser.
- (c) La **conversion d'actifs** stocke la liquidité en actifs (trésorerie, titres négociables) puis la convertit en espèces au fil des besoins ; son coût principal est le coût d'opportunité du revenu futur perdu sur les actifs cédés, auquel s'ajoutent un coût de transaction et une dégradation de l'apparence de rentabilité du portefeuille restant. La **gestion par les passifs** emprunte des fonds immédiatement disponibles au moment du besoin ; son risque principal tient à la volatilité des taux et à la rapidité avec laquelle le crédit disponible peut se contracter, si bien qu'une institution en difficulté est généralement celle qui a le plus besoin de liquidité achetée tout en étant celle à qui les prêteurs répugnent le plus à prêter.
- (d) La gestion équilibrée ne juxtapose pas simplement les deux approches : elle les **répartit fonctionnellement selon l'horizon et la prévisibilité** du besoin. Les besoins de liquidité anticipés de plus long terme sont logés pour partie en actifs négociables (titres à maturité courte à intermédiaire) et pour partie couverts par des accords de financement préétablis (lignes de crédit), tandis que les besoins imprévus sont couverts par des emprunts de court terme. C'est donc une allocation explicite par nature de besoin, non un simple dosage arbitraire entre stockage et achat.

Corrigé de l'exercice 2 — Les quatre méthodes d'estimation des besoins de liquidité

- (a) L'approche des sources et emplois de fonds prévoit les niveaux de dépôts et de prêts sur un horizon donné ; le besoin de liquidité se déduit de la différence entre la variation prévue des dépôts et celle des prêts. La décomposition en tendance, composante saisonnière et composante cyclique est nécessaire car ces trois dynamiques répondent à des logiques distinctes — une croissance structurelle de longue durée, un cycle infra-annuel récurrent (par exemple une pointe de fin d'année), et des fluctuations liées au cycle économique général — qui peuvent évoluer en sens opposés et se compenser partiellement. Les agréger sans les distinguer masquerait ces mouvements contraires et empêcherait d'anticiper correctement le **calendrier** du besoin : un besoin purement saisonnier de courte durée n'appelle pas la même réponse de gestion qu'un besoin de tendance durable.
- (b) Les fonds «chauds» (hot money), très sensibles aux taux ou de retrait certain à court terme, reçoivent un taux de réserve indicatif élevé (par exemple 95 %) ; les fonds vulnérables, dont 25 à 30 % seront probablement retirés, un taux intermédiaire (par exemple 30 %) ; les fonds stables ou «core», peu susceptibles d'être retirés, un taux faible (par exemple 15 %). S'y ajoute la totalité de l'écart entre le volume maximal historique de prêts et le volume actuel, afin de rester en mesure d'honorer toute demande de crédit de qualité qui se présenterait.
- (c) Ces sept ratios se répartissent en deux familles : ceux qui mesurent la liquidité **stockée en actifs** (par exemple l'indicateur de position de trésorerie, ou l'indicateur de titres liquides) et ceux qui

mesurent les **passifs et engagements futurs** (par exemple le ratio d'argent chaud, ou le ratio d'engagements de prêts non tirés). Elles évoluent souvent en sens contraire au fil du cycle : en phase d'expansion, la banque prête davantage — les indicateurs d'actifs liquides reculent — tout en s'appuyant davantage sur du financement de gros volatil pour financer cette croissance — les indicateurs de passifs et d'engagements progressent ; en phase de ralentissement, le mouvement s'inverse.

- (d) Besoin espéré = $\sum_i p_i \times \text{Résultat}_i$, sous la contrainte $\sum_i p_i = 1$. Cette méthode incite à préparer un plan de contingence pour le scénario le plus défavorable car l'espérance mathématique est une **moyenne pondérée** qui dilue un résultat extrême de faible probabilité dans un chiffre unique proche du scénario central : une réserve dimensionnée sur la seule espérance laisserait l'institution démunie si le scénario défavorable se matérialisait effectivement, quelle que soit la faiblesse de sa probabilité — d'où la recommandation explicite du chapitre de préparer ce plan « même faiblement probable ».

Corrigé de l'exercice 3 — Réserves légales, money position manager et discipline de marché

- (a) La **période de calcul** (deux semaines, du mardi au lundi suivant deux semaines plus tard) sert à calculer le montant moyen quotidien des dépôts réservables. La **période de constitution** (deux semaines décalée, du jeudi au mercredi suivant) est la fenêtre durant laquelle la réserve correspondante doit être effectivement détenue. Le délai d'environ deux semaines qui sépare la fin de la première du début de la seconde laisse au gestionnaire le temps nécessaire pour **planifier** la constitution effective de la réserve (arbitrages de trésorerie, emprunts ou ventes de titres), plutôt que de devoir réagir instantanément à un montant connu seulement a posteriori.
- (b) Le montant en-deçà de la franchise est exempté (taux nul) ; le montant entre la franchise et le seuil de la tranche basse est taxé à un taux faible (par exemple 3 %) ; le montant au-delà de ce seuil est taxé au taux de la tranche haute (par exemple 10 %) — un barème progressif par tranches, en tout point analogue à un barème d'impôt sur le revenu. Dès lors que les dépôts dépassent le seuil de la tranche haute, le taux **moyen** (réserve requise rapportée aux dépôts totaux) est nécessairement inférieur au taux de cette tranche : une partie des dépôts (la franchise et la tranche basse) est taxée à un taux nul ou faible, ce qui tire la moyenne pondérée sous le taux marginal appliqué à la dernière tranche — exactement comme un barème d'impôt progressif produit toujours un taux moyen inférieur au taux marginal de la tranche la plus haute atteinte.
- (c) Une institution est *bound* lorsque sa réserve requise excède sa caisse détenue, l'obligeant à constituer un dépôt supplémentaire à la banque centrale ; elle est *non-bound* dans le cas contraire, sa caisse suffisant seule à couvrir l'exigence. Un **excédent de réserves** survient lorsque la réserve légale effectivement détenue dépasse la réserve requise — l'institution a intérêt à le placer rapidement pour générer un revenu ; un **déficit** survient dans le cas inverse. Une institution qui termine sa période de constitution en déficit risque une **pénalité**, généralement fixée jusqu'à 2 % par an au-dessus du taux d'escompte de la banque centrale — une petite marge de déficit temporaire pouvant néanmoins être tolérée si elle est compensée par un excédent équivalent lors de la période de constitution suivante.
- (d) Sont **contrôlables** par la direction : les achats et ventes de titres, les emprunts et remboursements auprès de la banque centrale ou sur le marché interbancaire au jour le jour, et l'émission de nouveaux dépôts. Sont **incontrôlables** : la position excédentaire ou déficitaire à la chambre de compensation locale, les dépôts effectués par le Trésor public dans le compte fiscal de la banque, et les crédits ou débits reçus de la banque centrale au titre des chèques en cours de collecte. Le money position manager doit composer avec les deux catégories simultanément car la position de trésorerie quotidienne résulte de leur **somme** : il subit les facteurs incontrôlables en temps réel et doit actionner les leviers contrôlables qu'il maîtrise pour ramener la position à l'équilibre — un exercice de pilotage réactif, non de planification pure.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

- (a) Le chapitre 3 attribue au portefeuille de titres de placement la fonction de « source de liquidité de secours », les titres pouvant être vendus ou mis en collatéral. La gestion de liquidité par conversion d'actifs de ce chapitre — « stocker la liquidité dans des actifs [...] puis convertir ces actifs en espèces au fur et à mesure des besoins » — est exactement la mise en œuvre opérationnelle de cette fonction : le portefeuille de placement du chapitre 3 **est** le stock d'actifs que cette stratégie mobilise. Le coût d'opportunité attribué ici à la conversion d'actifs (« le revenu futur perdu sur les actifs cédés ») n'est d'ailleurs rien d'autre que l'arbitrage rendement-liquidité déjà posé au chapitre 3, où « les titres les plus liquides (Trésor) offr[ent] typiquement les rendements les plus faibles » : détenir par avance les titres les plus aisément convertibles en espèces, pour pouvoir un jour actionner cette stratégie de conversion, coûte structurellement en rendement — un coût consenti au moment de l'achat (chapitre 3) et réalisé au moment de la vente (ce chapitre).
- (b) Le chapitre 2 range déjà, parmi les indicateurs de marché et propres à la banque recommandés par le BCBS, la « hausse du coût de financement de gros ou de détail », l'« élargissement des spreads de dette ou de CDS » et la « baisse du cours de l'action ». Les six signaux de discipline de marché de ce chapitre reprennent ces mêmes observables sous une étiquette différente : les « primes de risque payées sur les CD et autres emprunts de gros » sont le pendant exact de la hausse du coût de financement de gros du chapitre 2, et le « comportement du cours de l'action » celui du sentiment de marché déjà catalogué. En présentant ces six signaux comme un « test ultime » externe plutôt que comme des mesures explicitement intégrées au cadre M.E.R.I.T., ce chapitre laisse toutefois dans l'ombre deux des cinq composantes de ce cadre : les **Seuils** (aucune calibration chiffrée, aucun système de feux tricolores n'est associé à ces six signaux) et l'**Escalade** (aucun palier de gouvernance n'est précisé pour transformer leur franchissement en décision). Cette absence n'invalide pas leur utilité : reprenant l'analogie du tableau de bord du chapitre 2, ces six signaux restent des « voyants moteur » légitimes, qui doivent déclencher une investigation même sans seuil ni palier d'escalade formalisés — ils alimentent la composante **Mesures** du cadre, la formalisation des quatre autres composantes restant, elle, à la charge de chaque établissement.
- (c) Le chapitre 1 définit le risque de refinancement (rollover risk, ou « risque de falaise ») comme le risque qu'une dette courte ne puisse être renouvelée, ou seulement à des conditions très défavorables. L'affirmation de ce chapitre selon laquelle la gestion par les passifs « constitue l'approche la plus risquée », car « une institution en difficulté est généralement celle qui en a le plus besoin, tout en étant celle à qui les prêteurs répugnent le plus à prêter », est précisément ce même risque de refinancement, reformulé en langage de gestion quotidienne de la liquidité : la « dette courte » du chapitre 1 devient ici la liquidité achetée que l'institution doit renouveler en permanence, et les « conditions très défavorables » du chapitre 1 deviennent le coût prohibitif auquel elle doit l'acheter lorsque sa situation se dégrade. Ce paradoxe n'est pas une malchance individuelle mais un **mécanisme systématique** déjà identifié au chapitre 1 : la perception, par les prêteurs, d'un risque de crédit accru chez l'emprunteur en difficulté relève le coût et réduit la disponibilité de tout financement de marché, précisément au moment où cet emprunteur en a le plus besoin — un effet qui touche indifféremment le décalage de maturité générique du chapitre 1 et sa manifestation particulière qu'est la gestion par les passifs de ce chapitre.
- (d) L'introduction range les sources de liquidité par « ordre croissant de coût et de dernier recours », plaçant en tête les avoirs en titres facilement négociables et en position intermédiaire la capacité à emprunter à court terme. Ce chapitre montre pourtant le money position manager recourant en priorité au marché des fonds fédéraux — un emprunt à court terme — avant même la vente de titres liquides. Ce n'est pas une contradiction pure : ce chapitre attribue lui-même à la conversion d'actifs un coût de transaction et une dégradation de l'apparence de rentabilité du portefeuille restant, deux coûts implicites que la hiérarchie ordinale de l'introduction, fondée sur le seul rang de catégorie de la source (titres, puis emprunt court terme, puis dépôts, puis banque centrale), ne capture pas explicitement. Le marché des fonds fédéraux peut ainsi être, tout bien

pesé (coûts de transaction et signal envoyé au marché inclus), moins coûteux *en pratique* que la vente immédiate de titres — sans que cela renverse la logique d'ensemble de l'introduction, qui reste correcte sur le **dernier** maillon de la hiérarchie (la banque centrale demeure, dans les deux chapitres, le recours ultime le plus coûteux). Il faut cependant l'admettre honnêtement : la hiérarchie de coût de l'introduction est une heuristique de premier ordre, utile pour ordonner des catégories de sources entières, mais elle ne capture pas pleinement l'arbitrage plus fin — coûts de transaction, effet de signal, flexibilité du montant emprunté au jour le jour — que ce chapitre met en évidence dans la pratique quotidienne du money position manager. Les deux classements ne se contredisent donc pas frontalement, mais ne se recouvrent pas non plus parfaitement, et il serait artificiel de prétendre le contraire.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — La réserve requise par tranches, chiffrée

On a $D = 250$, $E = 12,4$, $T = 79,5$, taux tranche basse 3 %, taux tranche haute 10 %, $C = 14,0$ (millions de dollars).

- Réserve requise = $0,03 \times (79,5 - 12,4) + 0,10 \times (250 - 79,5) = 0,03 \times 67,1 + 0,10 \times 170,5 = 2,013 + 17,05 = 19,063$ millions de dollars.
- $C = 14,0 < 19,063$: l'institution est **bound**. Dépôt complémentaire requis à la banque centrale = $19,063 - 14,0 = 5,063$ millions de dollars.
- Si l'institution termine avec $R = 18,2$ millions, le déficit est $19,063 - 18,2 = 0,863$ million. Le taux annuel de pénalité est $5,00 \% + 2 \% = 7,00 \%$. Le coût du déficit sur les 14 jours de la période de constitution est $0,863 \times 0,07 \times (14/365) = 0,002317$ million de dollars, soit environ **2 317,10 \$**.
- Taux de réserve moyen = $19,063/250 = 7,6252 \%$. Comme $D = 250 > T = 79,5$, tout dollar de dépôt supplémentaire tombe intégralement dans la tranche haute : le taux de réserve **marginal** est donc **10 %**, strictement supérieur au taux moyen. C'est le taux **marginal** qui doit guider la décision d'accepter, ou non, un dépôt additionnel : le coût réglementaire réel de ce dépôt supplémentaire est de 10 cents par dollar, non les 7,63 cents que suggérerait à tort le taux moyen historique — exactement comme un contribuable raisonne sur son taux marginal d'imposition, non sur son taux moyen, pour évaluer le coût d'un revenu additionnel.

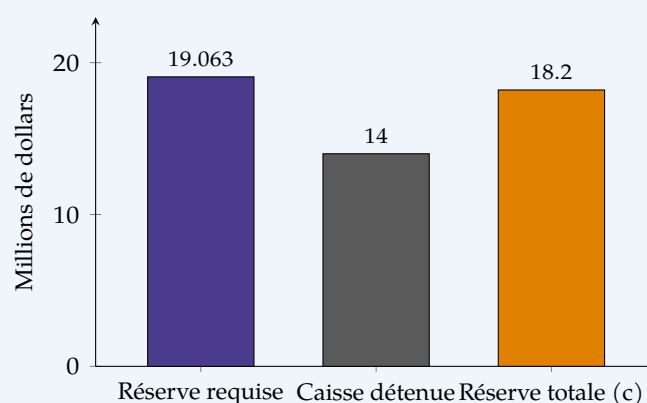


FIG. 1 : Réserve requise (19,063M) contre caisse détenue (14,0M, situation *bound*) et réserve totale finalement détenue au (c) (18,2M, déficit de 0,863M).

Corrigé de l'exercice 6 — Trois méthodes d'estimation du besoin de liquidité, chiffrées et confrontées

On a $H = 40$, $V = 130$, $S = 350$ (taux 95 %, 30 %, 15 %), $L_{\max} = 480$, $L_{\text{now}} = 445$; tendance/saisonnier/cyclique des dépôts = $(+25, -8, +3)$, des prêts = $(+15, +5, -2)$; scénarios

(probabilité, besoin net) = (0,15; 50), (0,60; 10), (0,25; -5).

- (a) $0,95 \times 40 = 38$ (fonds chauds) + $0,30 \times 130 = 39$ (fonds vulnérables) + $0,15 \times 350 = 52,5$ (fonds stables) + $(480 - 445) = 35$ (écart de prêts) = **164,5** millions de dollars de réserve de liquidité requise.
- (b) Variation prévue des dépôts = $25 - 8 + 3 = 20$ millions ; variation prévue des prêts = $15 + 5 - 2 = 18$ millions. Le besoin de liquidité prévu (variation des prêts moins variation des dépôts) est $18 - 20 = -2$ millions : les dépôts croissant davantage que les prêts, le trimestre dégage un **surplus** net attendu de 2 millions de dollars, non un besoin.
- (c) Besoin de liquidité espéré = $0,15 \times 50 + 0,60 \times 10 + 0,25 \times (-5) = 7,5 + 6 - 1,25 = 12,25$ millions de dollars pour la semaine à venir.
- (d) Non, cet écart d'ordre de grandeur (164,5 contre -2 contre 12,25) n'est le signe d'aucune erreur : les trois estimations répondent à des questions différentes. Le (a) est un coussin de précaution dimensionné sur l'**encours total** des fonds les plus volatils et sur l'écart de prêts — une mesure de **stock**, à détenir en permanence, indépendamment de tout horizon précis. Le (b) est une prévision de **variation nette** sur un trimestre entier — un **flux**, dont le signe même (ici un surplus) peut différer de celui d'un besoin. Le (c) est une espérance de besoin **net** sur un horizon nettement plus court (une semaine), construite à partir de scénarios probabilisés plus fins. Il serait donc artificiel de vouloir les faire converger vers un chiffre unique : elles se complètent, chacune répondant à une question de gestion distincte, plutôt que de constituer trois estimateurs concurrents d'une même quantité.

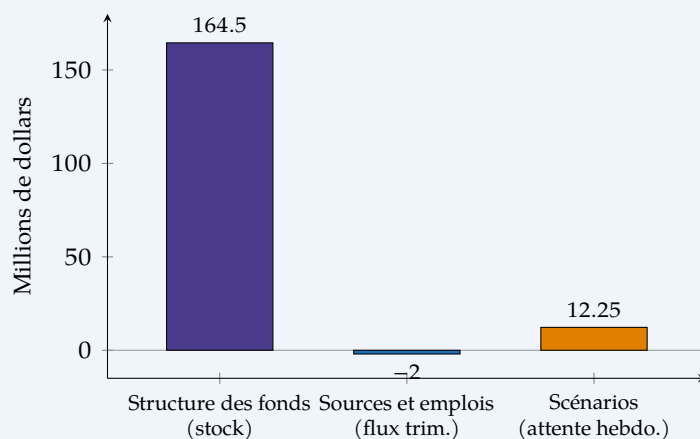


FIG. 2 : Trois estimations non comparables terme à terme : coussin de stock (structure des fonds), flux net trimestriel (sources et emplois, ici un surplus), besoin net hebdomadaire espéré (scénarios probabilisés).